

## Antwoorden §2.1.1 — Kostenstructuren

---

**Afrondingsregel:** rond geldbedragen per product af op twee decimalen. Bewaar tijdens het rekenen de ongeronde uitkomst. De gegeven voorbeelden leveren exacte bedragen op.

### Opgave 1

a) Aantal per leerling = totaal / leerlingen =  $240 / 30 = 8$  potloden per leerling. *Waarom:* je verdeelt hetzelfde totaal over 30 gelijke delen.

b)  $B = 20 + 3n = 20 + 3 \times 10 = 50$  euro. *Waarom:* je vervangt alleen  $n$  door het gegeven aantal pakketten.

### Opgave 2

a) Ruimte is constant: € 300 per maand blijft gelijk binnen de gegeven capaciteit. Materiaal is variabel: elke extra reparatie voegt € 5 toe aan het totale maandbedrag. *Waarom:* het gedrag bij meer  $Q$  bepaalt de categorie.

b)  $TCK = 300$ ;  $TVK = 5Q$ ;  $TK = TCK + TVK = 300 + 5Q$ , in euro per maand, voor  $40 \leq Q \leq 80$ . *Waarom:* alleen materiaal vermenigvuldig je met  $Q$ .

c)  $GTK = TK / Q = (300 + 5 \times 60) / 60 = 600 / 60 = € 10,00$  per reparatie. *Waarom:* je verdeelt alle maandkosten over de 60 reparaties.

d) Nee.  $GVK = TVK / Q = 5Q / Q = € 5,00$  per reparatie. *Waarom:* het gegeven materiaalbedrag per reparatie verandert niet; alleen GCK daalt bij meer  $Q$ .

### Opgave 3

a) Abonnement: constant, blijft € 20 per maand. Was: variabel, totaal stijgt € 0,75 per extra kaars. Lont: variabel, totaal stijgt € 0,25 per extra kaars. *Waarom:* dit zijn reacties van totale kosten op meer Q binnen dezelfde maand en capaciteit.

b)  $TCK = 80 + 20 = 100$ ;  $TVK = (0,75 + 0,25)Q = Q$ ;  $TK = 100 + Q$ , euro per maand, voor  $100 \leq Q \leq 200$ . *Waarom:* vaste maandbedragen tel je bij elkaar; bedragen per kaars vermenigvuldig je met Q.

c) Bij 100:  $GCK = 100/100 = € 1,00$ ;  $GVK = (1 \times 100)/100 = € 1,00$ ;  $GTK = (100 + 1 \times 100)/100 = € 2,00$  per kaars. Bij 200:  $GCK = 100/200 = € 0,50$ ;  $GVK = (1 \times 200)/200 = € 1,00$ ;  $GTK = (100 + 1 \times 200)/200 = € 1,50$  per kaars. *Waarom:* elke gemiddelde waarde deelt het overeenkomstige totaal door dezelfde productie.

d) Bij 100 zijn  $TCK = € 100$ ,  $TVK = 1 \times 100 = € 100$  en  $TK = 100 + 100 = € 200$  per maand. Bij 200 zijn dat € 100, € 200 en € 300 per maand. TCK blijft gelijk, TVK verdubbelt en TK stijgt zonder te verdubbelen. GCK halveert door spreiding van dezelfde € 100 over tweemaal zoveel kaarsen; GVK blijft € 1 per kaars door de aanname; GTK daalt van € 2 naar € 1,50 per kaars en halveert dus niet. *Waarom:* alleen het constante deel per kaars halveert, binnen één maand, 100–200 kaarsen en dezelfde capaciteit.

Extra controle: meer was verhoogt TVK, het totale variabele maandbedrag. Spreiding van huur verlaagt het gemiddelde huurbedrag per kaars. De totale huur blijft € 80 per maand. De leerling verwacht totaal met gemiddeld.

### Opgave 4

a) Huur en keukenabonnement zijn constant: hun totale bedragen blijven respectievelijk € 480 en € 120 per maand. Ingrediënten en verpakking zijn variabel: de totale bedragen stijgen respectievelijk € 2 en € 1 per extra lunchbox. *Waarom:* de maand en capaciteit blijven gelijk.

b)  $TCK = 480 + 120 = 600$ ;  $TVK = (2+1)Q = 3Q$ ;  $TK = 600 + 3Q$ , in euro per maand voor  $200 \leq Q \leq 400$ . *Waarom:* TK telt beide soorten op.

c) Bij 200:  $GCK = 600/200 = € 3,00$ ;  $GVK = (3 \times 200)/200 = € 3,00$ ;  $GTK = (600 + 3 \times 200)/200 = € 6,00$  per lunchbox. Bij 400:  $GCK = 600/400 = € 1,50$ ;  $GVK = (3 \times 400)/400 = € 3,00$ ;  $GTK = (600 + 3 \times 400)/400 = € 4,50$  per lunchbox. *Waarom:* deel elk totaal door het bijbehorende aantal lunchboxen.

d) Bij 200:  $TCK = € 600$ ,  $TVK = 3 \times 200 = € 600$ ,  $TK = 600 + 600 = € 1.200$  per maand. Bij 400:  $TCK = € 600$ ,  $TVK = 3 \times 400 = € 1.200$ ,  $TK = 600 + 1.200 = € 1.800$  per maand. TCK blijft gelijk, TVK verdubbelt, TK niet. GCK halveert doordat dezelfde € 600 over tweemaal zoveel lunchboxen wordt verdeeld. GVK blijft € 3 doordat de variabele kosten per lunchbox gelijk blijven. GTK daalt van € 6 naar € 4,50; alleen GCK halveert. *Waarom:* een gelijkblijvend variabel deel voorkomt halvering van GTK. Dit geldt binnen de genoemde maand, 200–400 lunchboxen en dezelfde capaciteit.

## Opgave 5

a) Huur/verzekering en aansluiting/abonnement zijn constant: hun totale maandbedrag verandert niet met Q. Meel/verpakking en ovenverbruik zijn variabel: hun totale bedrag neemt per brood toe.

b)  $TCK = 500$ ;  $TVK = 0,80Q$ ;  $TK = 500 + 0,80Q$  (bedragen in euro per maand).

c) Bij  $Q=500$ :  $GCK=500/500=€1,00$  per brood;  $GVK=0,80 \times 500/500=€0,80$  per brood;  $GTK=500/500+0,80=€1,80$  per brood.

d) Bij  $Q=1.000$ :  $GCK=€0,50$  per brood;  $GVK=€0,80$  per brood;  $GTK=€1,30$  per brood.

e) Bij  $Q=500$  zijn  $TCK=€500$ ,  $TVK=€400$  en  $TK=€900$  per maand; bij  $Q=1.000$  zijn  $TCK=€500$ ,  $TVK=€800$  en  $TK=€1.300$  per maand.  $TCK$  blijft gelijk,  $TVK$  verdubbelt en  $TK$  stijgt maar verdubbelt niet.  $GCK$  halveert van €1,00 naar €0,50 per brood doordat dezelfde  $TCK$  over tweemaal zoveel broden worden verdeeld.  $GVK$  blijft €0,80 doordat de variabele kosten per brood gelijk blijven.  $GTK$  daalt van €1,80 naar €1,30 en halveert niet, omdat alleen  $GCK$  halveert. Dit geldt binnen de genoemde maand,  $Q$ -grenzen en gelijkblijvende productiecapaciteit.

*Waarom bij a–b:* gedrag bij meer  $Q$  bepaalt de categorie; tel de constante bedragen op en vermenigvuldig alleen de variabele bedragen per brood met  $Q$ .

*Waarom bij c–d:* deel ieder maandtotaal door het aantal broden in diezelfde maand. Bij 1.000 broden:  $GCK = 500/1.000 = € 0,50$ ;  $GVK = (0,80 \times 1.000)/1.000 = € 0,80$ ;  $GTK = (500+0,80 \times 1.000)/1.000 = € 1,30$  per brood.

*Waarom bij e:* meer productie verdeelt hetzelfde constante bedrag over meer producten. De gegeven € 0,80 per brood blijft bestaan, zodat de totale gemiddelde kosten niet kunnen halveren bij deze verdubbeling.

## Opgave 6 — Modelantwoord en beoordelingscriteria

De uitspraak klopt niet. Bij contract A blijft het totale bedrag € 200 per maand, ook bij 100 potten. Bij contract B is het totale bedrag dan  $1 \times 100 = € 100$  per maand, tegenover € 200 bij 200 potten. A is constant en B variabel. De betere regel is: classificeer op basis van de reactie op een verandering van  $Q$  binnen dezelfde periode en capaciteit; één gelijk bedrag bewijst niets over die reactie.

Een goed antwoord:

- gebruikt beide hoeveelheden als bewijs;
- onderscheidt gelijkheid op één moment van gedrag bij meer productie;
- noemt periode en capaciteit als modelgrens.

## Opgave 7

$W = 15 + 2v$ . Bij  $v = 20$ :  $W = 15 + 2 \times 20 = 55$  polsbandjes. Bij  $v = 35$ :  $W = 15 + 2 \times 35 = 85$  polsbandjes. Het verschil is  $85 - 55 = 30$  polsbandjes. *Waarom:* 15 extra bezoekers voegen volgens de formule  $2 \times 15 = 30$  polsbandjes toe; de reserve 15 blijft gelijk. Kun je dit niet maken? Herhaal dan §1.1.3.